Проектирование микросервисной архитектуры

Анализ предметной области и декомпозиция на микросервисы для системы «Электронная библиотека»

Домашнее задание №1

ВЫПОЛНИЛ: ШУМКОВ СЕРГЕЙ
ДАТА: 29 МАЯ 2026 Г.

Содержание

- Исходные данные
- Анализ заинтересованных сторон
- SWOT-анализ проекта
- Контекстная диаграмма
- Список сущностей
- Схема микросервисов
- Обоснование выбора границ микросервисов

Исходные данные

- Приобретён готовый каталог книг в формате EPUB (файлы + метаданные).
- Есть возможность докупать книги, поступающие ZIP-архивами (по несколько книг в архиве).
- **Технические ограничения:**
- Файлы хранятся в S3, метаданные - в БД.
- Для скачивания книг создаются временные ссылки.
- **Ключевые бизнес-процессы**
- Пополнение каталога контент-менеджером.
- Поиск и скачивание книг читателем.
- После прочтения читатель может оставить отзыв и поставить оценку. Отзыв проходит премодерацию.
- Читатель создаёт обращение (тикет), сотрудник техподдержки отвечает на обращение, созданное читателем.

Анализ заинтересованных сторон

Уровень власти			
	Высокий	**Команда проекта**	**Руководство компании** **Инвесторы** **Правообладатели (авторы, издательства)**
	Низкийй	**Техподдержка** **Модераторы**	**Читатели**
		Низкая	Высокая
		Степень заинтересованности	

SWOT-анализ проекта

Сильные стороны (S)	**Слабые стороны (W)**
• Опыт с Docker и оркестраторами • Независимость при проектировании БД • Дешевое и простое файловое хранение	• Ограниченный бюджет на инфраструктуру • Начальная стадия формирования команды • Недостаточная автоматизация тестирования
Возможности (O)	**Угрозы (T)**
• Проектирование парсера метаданных • Использование брокера сообщения для обмена сообщениями между сервисами • Горизонтальное масштабирование критичных сервисов	• Утечка файлов книг • Изменение законодательства об авторском праве • Утечка персональных данных читателей

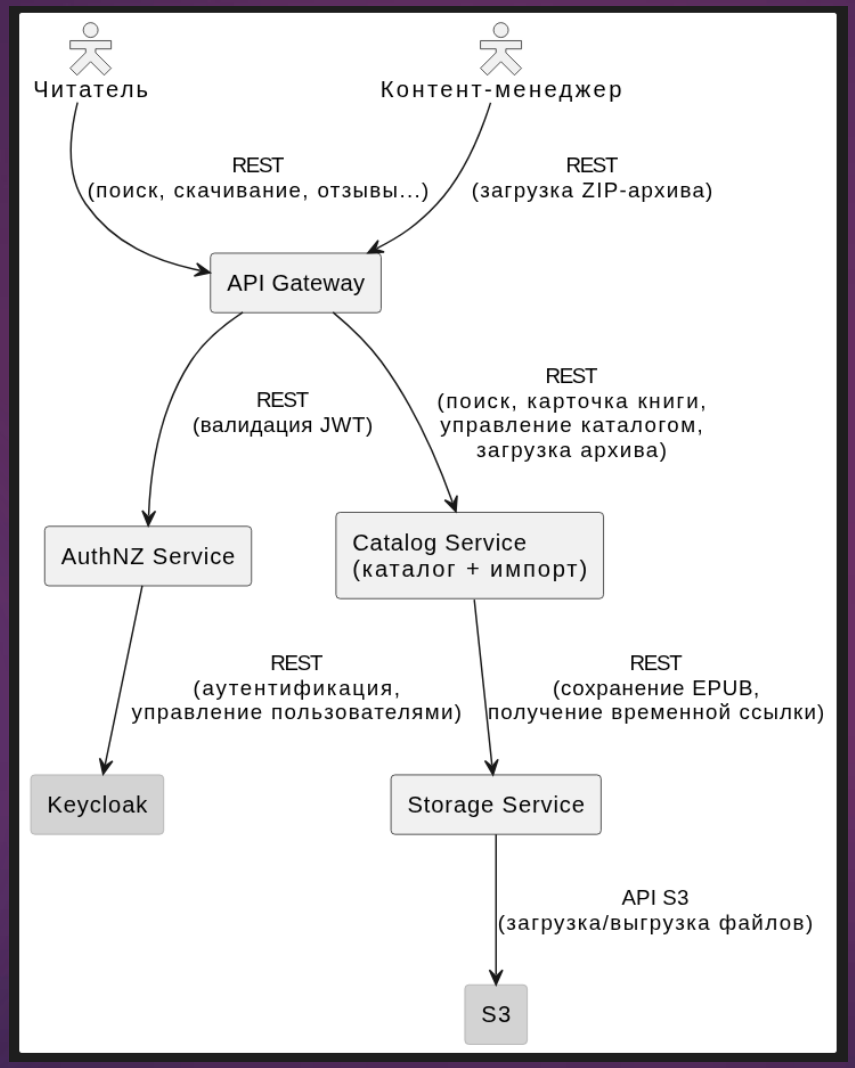
Контекстная диаграмма



Список сущностей

Сущность	Определение
Пользователь (User)	Учётная запись в системе с ролями: читатель, контент-менеджер, модератор, сотрудник поддержки
Книга (Book)	Запись в БД с метаданными
Файл книги (BookFile)	Файл в S3
Отзыв (Review)	Текст отзыва о книге
Оценка (Rating)	Оценка книги (по шкале 1-5)
Облачное хранилище (S3)	Инфраструктура, где физически лежат тежелые файлы
Тикет поддержки (SupportTicket)	Обращение читателя в техподдержку

Схема микросервисов



Обоснование выбора границ микросервисов

- **AuthNZ Service** Централизация аутентификации и авторизации через выделенный сервис, интегрированный с Keycloak.
- **Catalog Service** Объединение на раннем этапе загрузки архивов с файлами и каталога книг.
- **Storage Service** Хранение и выдача файлов. Генерация временных ссылок для скачивания. Логирование.
- **API Gateway** Единая точка входа (маршрутизация и проверка токенов).
- Границы сервисов проведены по линиям бизнес-способностей («идентификация», «каталогизация и контент», «хранение и выдача»), что соответствует принципам ограниченных контекстов.